FARMEX S.A.

FARMEXAGROINPER

PLAN DE DISEÑO DE SOLUCIÓN

Sistema de Gestión de Viajes Corporativos (TMS)

Versión	1.0 – Abril 2026
Estado	Para revisión
Responsable	Pilar Pasco – FARMEX
Contacto	ppasco@farmex.com.pe

1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe el plan de diseño completo para el nuevo Sistema de Gestión de Viajes Corporativos (TMS) de FARMEX. El sistema reemplazará los procesos manuales actuales (correos, Excel, coordinación telefónica) por una plataforma centralizada, automatizada e integrada con Microsoft 365.

Objetivo principal

Digitalizar y automatizar el flujo completo de solicitud, cotización, aprobación, confirmación y seguimiento de viajes corporativos, incluyendo pasajes aéreos y hospedaje, para eventos individuales y grupales.

1.1 Contexto actual

FARMEX gestiona viajes corporativos para aproximadamente 83 empleados distribuidos en zonas geográficas de todo el Perú (Arequipa, Tacna, Trujillo, Chiclayo, Piura, Huánuco, Tarapoto, Jauja, entre otras). El proceso actual presenta las siguientes ineficiencias:

- Coordinación manual por correo electrónico entre responsable de viajes y agencia de viajes Travel Security.
- Seguimiento de reservas en hojas Excel sin trazabilidad de cambios ni alertas automáticas.
- Aprobaciones informales sin registro de motivos de rechazo ni historial de decisiones.
- Sin proceso estandarizado para cambios y cancelaciones post-confirmación.
- Carga manual de datos para eventos grupales (83+ empleados en abril 2026).

1.2 Perfil tecnológico de FARMEX

Parámetro	Detalle
Usuarios del sistema	Menos de 100 empleados
Infraestructura actual	Microsoft 365 (Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint)
Equipo técnico	Sin equipo interno definido — se contratará consultor externo
Agencia de viajes	Travel Security (travelbtc@travelsecurity.pe)
Contacto FARMEX	Pilar Pasco — ppasco@farmex.com.pe — 997 500 136

2. Flujos de Proceso

El sistema contempla tres flujos principales que se activan secuencialmente según las condiciones de cada solicitud.

2.1 Flujo A — Solicitud y confirmación de pasajes

Este flujo se activa con cada solicitud de viaje, ya sea individual o por carga masiva. La primera bifurcación determina si el flujo requiere aprobación del jefe directo o no, configuración que se define a nivel de empresa.

2.1.1 Flujo SIN aprobación (directo)

En este flujo el responsable de viajes tiene autonomía total. Ningún jefe interviene en ningún paso. Pasos:

1. El empleado (o el responsable por carga masiva) llena el formulario de solicitud de viaje con: origen, destino, fechas, justificación y si requiere hospedaje.
2. El responsable de viajes recibe la solicitud y la envía directamente a la agencia de viajes.
3. La agencia de viajes envía las alternativas de vuelo (aerolínea, número de vuelo, horarios, tarifa, condiciones de cambio y cancelación).
4. El sistema genera automáticamente un cuadro comparativo ejecutivo con pros y contras de cada alternativa usando inteligencia artificial (Claude API).
5. El responsable de viajes revisa el cuadro comparativo y selecciona la mejor alternativa.
6. El responsable confirma la reserva directamente a la agencia de viajes por correo electrónico.
7. La agencia emite el boleto y envía la confirmación de reserva. El sistema hace seguimiento automático hasta recibirla.

2.1.2 Flujo CON aprobación del jefe

Idéntico al flujo sin aprobación hasta el paso de selección de alternativa. A partir de ahí:

8. El responsable de viajes selecciona la mejor alternativa y envía al jefe directo del solicitante para aprobación.
9. El jefe recibe un correo en Outlook con botones de 'Aprobar' y 'Rechazar', con campo para indicar motivo de rechazo.
10. Si el jefe aprueba: el flujo continúa con la confirmación a la agencia (igual que flujo sin aprobación).
11. Si el jefe rechaza: se notifica al solicitante con el motivo. Si el motivo implica buscar nuevas alternativas, el solicitante debe iniciar una nueva solicitud.

> **Diferencia clave**
> En el flujo SIN aprobación, el responsable confirma directo a la agencia. El jefe no aparece en ningún paso. En el flujo CON aprobación, el jefe aprueba o rechaza antes de confirmar a la agencia.

2.2 Flujo B — Hospedaje

Se activa automáticamente cuando la solicitud de viaje incluye hospedaje y el pasaje ha sido confirmado (Flujo A completado). Pasos:

12. El responsable de viajes solicita cotización de hospedaje a múltiples hoteles de la lista de proveedores.
13. Los hoteles envían sus cotizaciones hasta una fecha límite configurada en el sistema.
14. Al vencer la fecha límite, el sistema genera un resumen ejecutivo comparativo de todas las opciones de hotel con pros y contras.

15. El responsable de viajes revisa el resumen y selecciona el hotel más conveniente.
16. El responsable envía correo de confirmación al hotel seleccionado.
17. El hotel envía confirmación de reserva de hospedaje. El sistema hace seguimiento hasta recibirla.

2.3 Flujo C — Cambios y cancelaciones post-confirmación

Se activa cuando existe una reserva confirmada (vuelo y/o hotel) y se necesita modificar o cancelar por causas de fuerza mayor. Pasos:

18. El solicitante ingresa la solicitud de cambio o cancelación con descripción del motivo.
19. El responsable de viajes evalúa el impacto operativo y las penalidades económicas aplicables.
20. Se envía al jefe directo para aprobación (este flujo siempre requiere aprobación, independientemente de la configuración).
21. Si el jefe aprueba: el responsable gestiona el cambio o cancelación con la agencia y/o el hotel.
22. Si el jefe rechaza: se notifica al solicitante que el viaje continúa sin cambios.

2.4 Seguimiento automático de confirmaciones (SLA)

El sistema monitorea automáticamente que tanto la agencia de viajes como los hoteles envíen sus confirmaciones dentro de los plazos definidos:

- Cada hora, el sistema revisa qué reservas tienen confirmación pendiente.
- Si una confirmación lleva más horas de lo configurado sin respuesta, envía alerta automática por Teams y correo al responsable de viajes.
- Si el plazo máximo vence sin respuesta, escala la alerta al jefe del responsable.
- Todas las alertas y escalamientos quedan registrados en el historial de la solicitud.

3. Diseño de Base de Datos

La base de datos está organizada en tres capas lógicas: configuración (maestros), proceso (transacciones) y seguimiento (trazabilidad). Se recomienda PostgreSQL como motor de base de datos.

3.1 Tablas de configuración (maestros)

empresas

Campo	Tipo	Descripción
id_empresa	UUID / PK	Identificador único de empresa
nombre	VARCHAR(200)	Razón social
ruc	VARCHAR(20)	RUC de la empresa
flujo_aprobacion	BOOLEAN	Si=requiere aprobación del jefe, No=flujo directo
dias_anticipacion_min	INTEGER	Días mínimos de anticipación para solicitar viaje
moneda_default	VARCHAR(3)	PEN o USD
sla_horas_agencia	INTEGER	Horas máximas para respuesta de agencia
sla_horas_hotel	INTEGER	Horas máximas para respuesta de hotel
activo	BOOLEAN	Estado de la empresa en el sistema

empleados

Campo	Tipo	Descripción
id_empleado	UUID / PK	Identificador único
id_empresa	UUID / FK	Referencia a tabla empresas
id_jefe_directo	UUID / FK self	Auto-referencia al jefe directo
dni	VARCHAR(15)	Documento de identidad
ap_paterno, ap_materno, nombres	VARCHAR(100)	Nombre completo
cargo	VARCHAR(200)	Cargo actual
email_corporativo	VARCHAR(200)	Correo para notificaciones
celular	VARCHAR(20)	Celular para SMS e itinerario
zona_macro, ubicacion	VARCHAR(100)	Zona geográfica y ubicación habitual
puede_aprobar	BOOLEAN	Si puede ser aprobador de solicitudes

agencias_viaje y hoteles_proveedores

Campo	Tipo	Descripción

id_agencia / id_hotel	UUID / PK	Identificador único del proveedor
nombre, ruc	VARCHAR	Datos del proveedor
email_cotizaciones	VARCHAR(200)	Correo para envío de solicitudes
email_confirmaciones	VARCHAR(200)	Correo para recibir confirmaciones
telefono, contacto	VARCHAR(100)	Datos de contacto
sla_horas_respuesta	INTEGER	SLA de respuesta pactado
categoria (solo hotel)	INTEGER 1-5	Categoría en estrellas del hotel
ciudad (solo hotel)	VARCHAR(100)	Ciudad donde está ubicado el hotel
activo	BOOLEAN	Si está activo como proveedor

3.2 Tablas de proceso (transacciones)

solicitudes_viaje

Campo	Tipo	Descripción
id_solicitud	UUID / PK	Identificador único de solicitud
id_empresa, id_empleado	UUID / FK	Empresa y solicitante
tipo_solicitud	ENUM	individual / grupal / evento
origen, destino	VARCHAR(100)	Ciudad o aeropuerto de origen y destino
fecha_viaje_ida, fecha_viaje_vuelta	DATE	Fechas solicitadas
incluye_hospedaje	BOOLEAN	Si activa el Flujo B de hospedaje
flujo_aprobacion	BOOLEAN	Si esta solicitud requiere aprobación
justificacion_negocio	TEXT	Motivo del viaje
estado_solicitud	ENUM	borrador / enviado / cotizando / seleccionado / aprobado / rechazado / confirmado / completado / cancelado
nombre_evento (grupal)	VARCHAR(200)	Nombre del evento para cargas masivas
fecha_creacion	TIMESTAMP	Cuándo se creó la solicitud

cotizaciones_vuelo

Campo	Tipo	Descripción
id_cotizacion	UUID / PK	Identificador de cotización
id_solicitud, id_agencia	UUID / FK	Solicitud y agencia que cotiza
opcion_numero	INTEGER	Número de alternativa (1, 2, 3...)

aerolinea, nro_vuelo_ida, nro_vuelo_vuelta	VARCHAR	Datos del vuelo
fecha/hora salida y llegada ida/vuelta	DATETIME	Itinerario completo IDA y VUELTA
tarifa_tipo, tarifa_usd	VARCHAR / DECIMAL	Tipo de tarifa (LIGHT/FLEX) y monto en USD
incluye_equipaje, permite_cambios	BOOLEAN	Condiciones de la tarifa
penalidad_cambio_usd	DECIMAL	Costo de penalidad por cambio
pros, contras	TEXT	Generados automáticamente por IA
seleccionada	BOOLEAN	Si fue la opción elegida por el responsable

cotizaciones_hotel

Campo	Tipo	Descripción
id_cot_hotel	UUID / PK	Identificador de cotización
id_solicitud, id_hotel	UUID / FK	Solicitud y hotel que cotiza
tipo_habitacion	VARCHAR(100)	Simple, doble, suite, etc.
tarifa_noche_usd	DECIMAL	Tarifa por noche en USD
fecha_checkin, fecha_checkout	DATE	Fechas de hospedaje
incluye_desayuno	BOOLEAN	Si incluye desayuno
politica_cancelacion	TEXT	Términos de cancelación del hotel
fecha_limite_decision	DATETIME	Fecha límite para confirmar o perder la cotización
pros, contras	TEXT	Generados automáticamente por IA
seleccionada	BOOLEAN	Si fue la opción elegida

aprobaciones y reservas_confirmadas

Campo	Tipo	Descripción
id_aprobacion	UUID / PK	Identificador de decisión de aprobación
id_solicitud, id_aprobador	UUID / FK	Solicitud y quién aprueba
tipo	ENUM	vuelo / hotel / cambio / cancelacion
decision	ENUM	aprobado / rechazado / pendiente
motivo_rechazo	TEXT	Obligatorio cuando se rechaza
implica_nueva_busqueda	BOOLEAN	Si el rechazo requiere iniciar nueva solicitud
tiempo_respuesta_horas	DECIMAL	Horas que tardó el aprobador en responder
fecha_decision	TIMESTAMP	Cuándo se tomó la decisión

3.3 Tablas de seguimiento y trazabilidad

Tabla	Campos clave	Propósito
historial_estados	id_solicitud, estado_anterior, estado_nuevo, id_usuario, fecha, comentario	Trazabilidad completa de cada cambio de estado de una solicitud
comunicaciones	id_solicitud, tipo, destinatario, asunto, cuerpo, fecha_envio, estado	Registro de todos los correos, SMS y notificaciones enviadas
seguimiento_confirmaciones	id_reserva, proveedor_tipo, fecha_limite, recordatorios_enviados, confirmada, fecha_confirmacion	Control del SLA de confirmación de agencia y hoteles
alertas_sla	id_solicitud, tipo_alerta, horas_sin_respuesta, responsable_notificado, escalado	Registro de alertas enviadas por incumplimiento de SLA
cargas_masivas	id_empresa, nombre_evento, archivo_fuente, total_registros, procesados_ok, con_errores, estado_carga	Control de importaciones masivas de empleados para eventos grupales
cambios_cancelaciones	id_reserva, tipo, motivo, penalidad_estimada, estado_aprobacion, gestionado_con_proveedor	Registro de todas las modificaciones post-confirmación

4. Arquitectura de la Solución

La solución se estructura en cuatro capas independientes que se comunican entre sí. Esta separación permite reemplazar o actualizar cada capa sin afectar las demás.

4.1 Capa de acceso — usuarios

Todos los usuarios acceden a través de su navegador web (Chrome, Edge, Safari) desde cualquier dispositivo: PC, tableta o celular. No se requiere instalar ninguna aplicación. El acceso es mediante la cuenta corporativa de Microsoft 365 (Azure AD), por lo que los empleados usan su misma contraseña de Outlook.

Tipo de usuario	Acceso	Dispositivo principal
Empleado solicitante	Portal web de solicitudes y consulta de itinerario	PC o celular
Responsable de viajes	Panel completo de gestión, cuadros comparativos, confirmaciones	PC o tableta
Jefe aprobador	Botones Aprobar/Rechazar directo en Outlook — sin abrir otra app	Celular (Outlook mobile)
Agencia / Hotel	Portal de proveedores para ingresar cotizaciones (Fase 2)	PC

4.2 Capa frontend — portal web responsivo (PWA)

La aplicación web es una PWA (Progressive Web App): se comporta como una app nativa en celular y tableta pero vive en el navegador. No requiere descarga desde App Store ni Google Play.

- Portal del empleado: formulario de solicitud de viaje, consulta de estado de su solicitud, visualización de itinerario confirmado.
- Panel de gestión de viajes: vista de todas las solicitudes, cuadros comparativos, selección de alternativas, confirmaciones, alertas SLA, carga masiva de Excel.
- App de aprobación: diseñada para ser usada desde celular con un solo toque. También funciona vía correo Outlook con botones directos.
- Portal de proveedores (Fase 2): los hoteles ingresan sus cotizaciones directamente al sistema, sin necesidad de enviar correos.

4.3 Capa backend — motor del sistema

El backend se compone de tres elementos principales:

Componente	Tecnología	Función
Motor de flujos	n8n self-hosted	Orquesta todos los flujos A, B y C. Recibe webhooks, envía correos, llama a Claude API, ejecuta lógica condicional, gestiona SLA.

API REST	Node.js + Express	Expone endpoints para el frontend. Gestiona autenticación, permisos y comunicación con la base de datos.
Generador IA	Claude API (Anthropic)	Analiza las alternativas de vuelo y hotel recibidas y genera automáticamente los cuadros comparativos con pros y contras en lenguaje ejecutivo.
Motor de correos	SendGrid o Resend	Envía correos HTML con plantillas profesionales, botones de aprobación con un clic y seguimiento de apertura.

4.4 Capa de datos

Componente	Tecnología	Función
Base de datos principal	PostgreSQL	Almacena todas las tablas del sistema. Relacional, robusto, gratuito y ampliamente soportado.
Almacenamiento de archivos	Cloudflare R2 o AWS S3	Guarda PDFs de cotizaciones, tickets, confirmaciones y archivos Excel de carga masiva.
Autenticación	Azure Active Directory	SSO con Microsoft 365. Empleados entran con su cuenta de Outlook sin nueva contraseña.

5. Stack Tecnológico Recomendado

La selección de herramientas se basa en el perfil de FARMEX: menos de 100 usuarios, Microsoft 365 ya contratado, sin equipo técnico interno definido, y necesidad de control total del flujo de negocio.

Capa	Herramienta principal	Alternativa	Justificación
Frontend web	React + Vite (PWA)	Next.js / Vue 3	Amplio ecosistema, excelente en móvil, base del portal empleado ya construida
UI / Estilos	Tailwind CSS + shadcn/ui	Ant Design / MUI	Componentes listos (tablas, formularios, modales) con diseño profesional
Motor de flujos	n8n self-hosted	Temporal.io / BullMQ	Open source (licencia $0), visual, integra Outlook, Teams, Excel, Claude API de forma nativa
Backend / API	Node.js + Express	Python FastAPI / Laravel	Alta demanda de desarrolladores, rápido de desarrollar, ideal para APIs REST
Base de datos	PostgreSQL	MySQL	Robusto, gratuito, excelente para flujos relacionales con muchas tablas FK
Autenticación	Azure AD (M365)	Auth0 / Supabase Auth	Empleados usan su cuenta de Outlook actual. Cero fricción de adopción
Correos	SendGrid o Resend	AWS SES / Mailgun	Plantillas HTML, botones de aprobación 1 clic, seguimiento de apertura
IA cuadros	Claude API (Anthropic)	OpenAI GPT-4o	Genera pros y contras en lenguaje ejecutivo. ~$0.05-0.10 por cuadro comparativo
Archivos / PDFs	Cloudflare R2	AWS S3	Sin costo de egreso, almacena tickets, PDFs, cotizaciones y Excel de carga masiva
Servidor / Despliegue	Hostinger KVM 2 VPS	DigitalOcean / Railway	2 vCores, 8 GB RAM, 100 GB NVMe, backups incluidos. Solo $6.49/mes
Dominio / SSL	Cloudflare DNS + SSL	AWS Route 53	SSL gratuito, protección DDoS, CDN. Ej: viajes.farmex.com.pe

5.1 Por qué n8n es la elección clave

n8n es el componente más estratégico de la arquitectura. Actúa como el cerebro que conecta todos los demás sistemas. Sus ventajas específicas para FARMEX son:

- Licencia open source: costo de licencia $0 para siempre, sin límite de usuarios ni workflows.
- Integración nativa con Microsoft: nodos nativos para Outlook, Teams, Excel y OneDrive. Los jefes aprueban desde Outlook en su celular con un botón, sin abrir otra aplicación.
- Integración nativa con Claude API: llama a la IA para generar cuadros comparativos automáticamente con un solo nodo configurado.

- Visual y auditable: los flujos se pueden ver como diagrama visual, facilitando el mantenimiento y la auditoría sin depender de código oculto.
- Manejo de errores y reintentos: si un correo falla o una API no responde, n8n reintenta automáticamente y registra el error.

Comparación de costo crítica

Power Automate Premium (Microsoft): $15/usuario/mes × 100 usuarios = $1,500/mes = $18,000/año. n8n self-hosted: $0 de licencia + $6.49/mes de servidor = $78/año. Ahorro anual: ~$17,900 USD.

6. Costos Operativos Mensuales

A continuación se detalla el costo operativo mensual completo del sistema una vez implementado. Estos son costos recurrentes, no de desarrollo.

Componente	Proveedor	Costo/mes	Notas
Licencia n8n	Open source	**$0.00**	Para siempre, sin límite de usuarios
Servidor VPS (n8n + PostgreSQL + API)	Hostinger KVM 2	**$6.49**	2 vCores, 8 GB RAM, 100 GB NVMe, backups incluidos
Dominio .com.pe (prorrateado)	NIC Perú / Cloudflare	**~$3.00**	viajes.farmex.com.pe. SSL gratuito con Cloudflare
Correos transaccionales	SendGrid / Resend	**$0-5.00**	Hasta 3,000 correos/mes gratuito en Resend
Claude API (cuadros comparativos IA)	Anthropic	**$15-30.00**	~$0.05-0.10 por cuadro. Variable según volumen de solicitudes
Almacenamiento archivos (R2)	Cloudflare R2	**$0-3.00**	10 GB gratis/mes. PDFs, tickets, Excel de carga masiva
TOTAL MENSUAL OPERATIVO		**$25-47**	Todo incluido, sin costos ocultos

6.1 Requisitos de servidor verificados

n8n no es intensivo en CPU. El componente crítico es la RAM. Para el volumen de FARMEX (menos de 100 usuarios, 5 flujos automatizados, picos moderados de uso):

- Mínimo para producción: 2 vCPU, 4 GB RAM, 25 GB SSD NVMe, Ubuntu 24 LTS.
- Recomendado Hostinger KVM 2: 2 vCores, 8 GB RAM, 100 GB NVMe — margen cómodo para crecimiento.
- Hostinger incluye backups semanales automáticos, firewall y asistente IA de administración sin costo adicional.

6.2 Comparación de costos anuales

Opción	Costo/mes	Costo/año	Diferencia vs n8n
n8n self-hosted (recomendado)	**$25-47**	**$300-564**	Referencia
Power Automate Premium (Microsoft)	$1,500	$18,000	**~$17,500 más caro**
SaaS global (TravelPerk / Navan)	$1,500-5,000	$18,000-60,000	**~$17,500-59,500 más caro**
Desarrollo a medida sin n8n	$50-200	$600-2,400	Similar, más complejo de mantener

7. Plan de Implementación por Fases

La implementación se divide en cuatro fases progresivas. Cada fase entrega valor inmediato y es independiente de las siguientes.

Fase	Duración	Entregables principales	Detalle
Fase 1 MVP	8-10 semanas	Formulario de solicitud, flujo con/sin aprobación, correo a agencia, cuadro comparativo básico, portal empleado	Base de datos con tablas core. Autenticación Azure AD. Login con cuenta Office. Aprobación por botón en Outlook. Portal web responsivo.
Fase 2 Hospedaje y SLA	6 semanas	Flujo B de hospedaje, cuadros comparativos de hotel con IA, seguimiento SLA automático con alertas	Portal de proveedores para ingresar cotizaciones directamente. Monitor de SLA con escalamiento automático por Teams.
Fase 3 Grupos y eventos	4 semanas	Carga masiva de Excel, gestión de grupos por evento, dashboard de eventos	Validación masiva de DNI y datos de empleados. Generación automática de solicitudes individuales desde carga grupal. Reporte de errores de carga.
Fase 4 Cambios y reportes	4 semanas	Flujo C de cambios y cancelaciones, cálculo de penalidades, reportes ejecutivos, notificaciones push	Dashboard gerencial con KPIs de viajes. Historial completo de decisiones. Notificaciones push en celular del empleado (PWA).

7.1 Primer paso recomendado — esta semana

Antes de contratar cualquier consultor o tomar decisiones técnicas, se recomienda realizar las siguientes acciones inmediatas:

23. Verificar qué plan de Microsoft 365 tiene FARMEX actualmente (Business Basic, Business Premium, E3 o E5). Los planes Premium y E3/E5 ya incluyen funcionalidades que se pueden aprovechar en el desarrollo.
24. Confirmar si el dominio farmex.com.pe está disponible para el subdominio viajes.farmex.com.pe.
25. Definir el responsable técnico del lado de FARMEX que coordinará con el consultor externo (no necesita saber de programación, solo gestionar el proyecto).
26. Solicitar 2-3 cotizaciones a consultores certificados en n8n o en desarrollo web con React/Node.js, presentando este documento como brief técnico.

7.2 Perfil del consultor recomendado

Para la Fase 1 (MVP) se recomienda un consultor o pequeña empresa con las siguientes características:

- Experiencia comprobada con n8n (pedir ejemplos de flujos implementados).
- Conocimiento de React o similar para el portal web.
- Experiencia con PostgreSQL y APIs REST.
- Bonus: experiencia con integraciones de Microsoft 365 / Azure AD.
- Tarifa de mercado en Perú: S/. 3,000-6,000 por mes. El MVP (Fase 1) debería completarse en 2-3 meses.

8. Acceso y Despliegue

El sistema está diseñado para ser accesible desde cualquier dispositivo sin instalación, integrándose con la infraestructura Microsoft 365 que ya tiene FARMEX.

8.1 Cómo acceden los empleados

Dispositivo	Cómo accede	Experiencia
PC / Laptop	Abre Chrome/Edge y va a viajes.farmex.com.pe	Portal web completo con todas las funcionalidades
Tableta	Abre navegador y va a la URL de la empresa	Interfaz adaptada a pantalla táctil
Celular	Puede guardar el ícono en pantalla de inicio (PWA, sin descargar)	Se comporta como app nativa. Notificaciones push incluidas en Fase 4
Jefe aprobador (celular)	Recibe correo en Outlook mobile con botones Aprobar/Rechazar	Aprueba o rechaza con 1 toque, sin abrir ninguna otra app

8.2 Integración con Microsoft 365

- Outlook: correos de aprobación con botones directos, notificaciones de estado, confirmaciones de reserva.
- Teams: alertas de SLA, notificaciones de solicitudes pendientes, escalamientos.
- Azure AD: login único con cuenta corporativa — sin crear nuevas contraseñas.
- Excel / OneDrive: carga masiva de empleados para eventos grupales directamente desde Excel.

8.3 Diagrama de despliegue resumido

EMPLEADOS / JEFES / RESPONSABLE DE VIAJES

PC, Tableta, Celular — Navegador web (no requiere instalación)

↓ HTTPS (conexión segura)

CLOUDFLARE — DNS + SSL gratuito + protección DDoS

↓

HOSTINGER KVM 2 VPS ($6.49/mes) — Ubuntu 24 LTS

- Portal web React (frontend)
- API REST Node.js (backend)
- n8n self-hosted (motor de flujos)
- PostgreSQL (base de datos)

↓ Integraciones externas vía API

- Azure AD (login Microsoft) | Claude API (IA cuadros) | SendGrid (correos) | Cloudflare R2 (archivos)

9. Alertas y Riesgos del Proyecto

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Consultor sin experiencia real en n8n	**Media**	**Alto**	Pedir demostración de flujos n8n implementados antes de contratar
Adopción baja por parte de los empleados	**Media**	**Alto**	El sistema usa la cuenta de Office que ya tienen. Capacitación de 30 min es suficiente.
Agencia de viajes no se adapta al nuevo flujo	**Baja**	**Medio**	El sistema usa correo electrónico estándar. No requiere cambio de herramienta de la agencia.
Caída del servidor VPS	**Baja**	**Alto**	Hostinger garantiza 99.9% uptime. Backups semanales incluidos.
Costo de Claude API excede presupuesto	**Baja**	**Bajo**	Configurar límite de gasto mensual en Anthropic. En meses sin eventos, el costo es mínimo.
Scope creep en el desarrollo	**Alta**	**Alto**	Respetar la separación por fases. No iniciar Fase 2 hasta que Fase 1 esté en producción.

9.1 Consideraciones de seguridad y privacidad

- Todos los datos del sistema residen en el servidor VPS contratado. No pasan por servidores de terceros (excepto las APIs externas configuradas).
- La comunicación entre el navegador y el servidor es siempre HTTPS (SSL gratuito con Cloudflare).
- Los datos de los empleados (DNI, celular, itinerario) solo son visibles para el responsable de viajes y el propio empleado.
- Los jefes aprobadores solo ven el cuadro comparativo de la solicitud que deben aprobar, no los datos de otros empleados.
- Se recomienda configurar respaldo automático diario de la base de datos PostgreSQL a Cloudflare R2.

10. Próximos Pasos

Una vez revisado y aprobado este documento, se recomienda seguir el siguiente plan de acción:

#	Acción	Detalle	Responsable
1	Revisar y aprobar este documento	Realizar observaciones, correcciones y aprobación formal del plan de diseño	Pilar Pasco / Gerencia FARMEX
2	Verificar plan Microsoft 365	Confirmar si el plan actual incluye Power Apps / n8n o si necesita upgrade	IT / Administración FARMEX
3	Solicitar cotizaciones a consultores	Contactar 2-3 consultores n8n / React / Node.js entregando este documento como brief	Pilar Pasco
4	Contratar servidor VPS	Hostinger KVM 2 — $6.49/mes. Tarda 5 minutos en estar activo	Consultor seleccionado
5	Inicio Fase 1 — MVP	Desarrollo del formulario de solicitud, flujos y portal del empleado. Base del portal HTML ya construida.	Consultor + Pilar Pasco
6	Piloto con grupo reducido	Probar con 5-10 empleados de una zona antes del despliegue completo	Pilar Pasco + Consultor
7	Despliegue general	Capacitación de 30 min a empleados. El sistema usa sus cuentas de Office actuales.	Pilar Pasco

FARMEX S.A. — Sistema de Gestión de Viajes Corporativos

Documento preparado para revisión interna — Abril 2026